INSTITUTO JOSÉ DOLORES MOSCOTE
LABORATORIO DE FÍSICA — III TRIMESTRE
EQUILIBRIO ROTACIONAL Y TORQUE

Grado: 11º Fecha: 6/10/26

Nombre(s): _____

OBJETIVOS

• Demostrar experimentalmente la primera y la segunda condición de equilibrio.

• Comprobar cómo la distancia al eje de giro afecta la magnitud del torque.

MATERIALES

Regla de 30 cm, monedas de 25 centavos (m = 5,49 g cada una), 1 lápiz, cinta adhesiva. Gravedad: g = 9,8 m/s².

PROCEDIMIENTO (resumen)

1) Se pegó el lápiz a la mesa y se balanceó la regla sobre él en la marca de 15 cm (centro de gravedad de la regla). 2) Se colocó una moneda en el extremo izquierdo (marca de 0 cm) y se deslizó la regla sobre el lápiz hasta lograr el equilibrio; se midió la distancia de la moneda al punto de apoyo. 3) Se colocó una segunda moneda igual encima de la primera y se repitió el proceso.

DATOS EXPERIMENTALES

Paso 2 — una moneda

masa	distancia	Torque
5,49 g = 0,00549 kg	11,8 cm = 0,118 m	0,00635 N·m

Paso 3 — dos monedas apiladas

masa	distancia	Torque
10,98 g = 0,01098 kg	9,7 cm = 0,097 m	0,01044 N·m

(Los cálculos están en la última página, “parte de atrás”.)

PREGUNTAS

4- ¿Qué relación matemática encontraste entre la distancia y la masa cuando el sistema estaba en equilibrio?

Cuando pusimos más masa (de 1 a 2 monedas) la distancia al punto de apoyo se hizo menor (11,8 cm → 9,7 cm), o sea que a más masa, menos distancia: es una relación inversa. No es una proporcionalidad inversa exacta (m·d no dio igual en los dos casos: 64,8 g·cm y 106,5 g·cm) porque la regla también pesa y su brazo de palanca cambia al mover el apoyo. La relación que sí se cumplió es **$m \cdot d = M \cdot (15 - d)$**, es decir, el torque de la moneda es igual al torque de la regla. Con ella se obtuvo la masa de la regla: 20,2 g en el paso 2 y 20,1 g en el paso 3 (casi iguales, lo que indica que la relación es correcta).

5- ¿Se cumple la condición de equilibrio?

Sí. **Segunda condición ($\Sigma\tau = 0$):** el torque horario de la moneda y el antihorario del peso de la regla fueron casi iguales: $6{,}35\times10^{-3}$ N·m vs $6{,}33\times10^{-3}$ N·m (error 0,37 %) y $10{,}44\times10^{-3}$ N·m vs $10{,}48\times10^{-3}$ N·m (error 0,37 %). **Primera condición ($\Sigma F = 0$):** la regla no se movió hacia arriba ni hacia abajo; la fuerza normal del lápiz equilibró el peso total (N = 0,251 N en el paso 2 y 0,305 N en el paso 3). Las pequeñas diferencias se deben a errores de medición.

6- Si intentas abrir una puerta empujándola muy cerca de las bisagras en lugar del picaporte, ¿qué ocurre con el torque y la fuerza requerida? Explícalo usando la fórmula estudiada.

La fórmula es **$\tau = F \cdot d$** (con F perpendicular a la puerta). Para abrir la puerta se necesita un torque determinado; si la distancia d al eje (las bisagras) es muy pequeña, para obtener el mismo torque la fuerza tiene que ser muy grande: **$F = \tau/d$**. Por ejemplo, si se necesitan 5 N·m: a 0,80 m (picaporte) F = 6,3 N, pero a 0,10 m (cerca de las bisagras) F = 50 N. Con la misma fuerza, el torque que se logra cerca de las bisagras es mucho menor y la puerta cuesta más abrirla. Por eso el picaporte está lejos de las bisagras.

7- ¿Qué es el momento de fuerza?

El momento de fuerza o torque (τ) es la capacidad de una fuerza para producir una rotación alrededor de un eje o punto de giro. Es el producto de la fuerza por la distancia perpendicular del eje al punto de aplicación (brazo de palanca): $\tau = F \cdot d$ ($\tau = F \cdot d \cdot \text{sen}\ \theta$ si la fuerza no es perpendicular). Su unidad en el SI es el newton·metro (N·m). Es positivo si gira en sentido antihorario y negativo si gira en sentido horario.

8- ¿Qué se necesita para que un cuerpo esté en equilibrio rotacional?

Que la suma de los torques que actúan sobre él respecto a cualquier punto sea cero (**$\Sigma\tau = 0$**): el torque horario total debe ser igual al torque antihorario total, así no hay aceleración angular y el cuerpo no cambia su rotación. Para el equilibrio completo, además, debe cumplirse $\Sigma F = 0$.

CONCLUSIONES

Se comprobó experimentalmente que la regla con las monedas queda en equilibrio cuando se cumplen $\Sigma F = 0$ y $\Sigma\tau = 0$. También se vio que el torque depende de la fuerza (peso) y de la distancia al eje: al aumentar la masa de la moneda hubo que acercarla al apoyo para que el torque se mantuviera balanceado con el de la regla. Posibles errores: la regla no se leyó con precisión menor a 1 mm, la moneda no estaba exactamente en 0 cm, el lápiz tiene grosor y la regla no es perfectamente uniforme.

CÁLCULOS (parte de atrás)

Datos: g = 9,8 m/s²; m(1 moneda de 25¢) = 5,49 g = 5,49×10⁻³ kg; centro de gravedad de la regla en 15 cm = 0,15 m.

Paso 2 — una moneda

Torque de la moneda: $\tau_1 = m \cdot g \cdot d = (0{,}00549\ \text{kg})(9{,}8\ \text{m/s}^2)(0{,}118\ \text{m}) =$ **0,00635 N·m**

Brazo de la regla: 15 − 11,8 = 3,2 cm = 0,032 m

Masa de la regla (de τ moneda = τ regla): $M = m \cdot d / (0{,}15 - d) = (5{,}49\ \text{g})(11{,}8\ \text{cm})/(3{,}2\ \text{cm}) = 20{,}2\ \text{g}$

Paso 3 — dos monedas

m = 2(5,49 g) = 10,98 g = 0,01098 kg

$\tau_2 = m \cdot g \cdot d = (0{,}01098\ \text{kg})(9{,}8\ \text{m/s}^2)(0{,}097\ \text{m}) =$ **0,01044 N·m**

Brazo de la regla: 15 − 9,7 = 5,3 cm = 0,053 m

$M = (10{,}98\ \text{g})(9{,}7\ \text{cm})/(5{,}3\ \text{cm}) = 20{,}1\ \text{g}$

Comprobación de la segunda condición (Στ = 0)

Masa promedio de la regla: M = (20,2 + 20,1)/2 = 20,2 g = 0,02017 kg

Paso 2: τ regla $= M \cdot g \cdot (0{,}15 - d) = (0{,}02017)(9{,}8)(0{,}032) = 0{,}00633$ N·m

Error = $|0{,}00635 - 0{,}00633| / 0{,}00635 \times 100 =$ **0,37 %**

Paso 3: τ regla $= (0{,}02017)(9{,}8)(0{,}053) = 0{,}01048$ N·m

Error = $|0{,}01044 - 0{,}01048| / 0{,}01044 \times 100 =$ **0,37 %**

Comprobación de la primera condición (ΣF = 0)

Paso 2: $N = (M + m)g = (0{,}02017 + 0{,}00549)(9{,}8) = 0{,}251$ N (hacia arriba) = peso total (hacia abajo)

Paso 3: $N = (0{,}02017 + 0{,}01098)(9{,}8) = 0{,}305$ N

Relación m·d (pregunta 4)

Paso 2: m·d = 5,49 g × 11,8 cm = 64,8 g·cm | Paso 3: m·d = 10,98 g × 9,7 cm = 106,5 g·cm (no es constante, por el peso de la regla).

Pregunta 6 (puerta)

$F = \tau/d$: con τ = 5 N·m → d = 0,80 m: F = 5/0,80 = 6,25 N; d = 0,10 m: F = 5/0,10 = 50 N.